Propuesta de Continuidad Pedagógica:
"Alfabetización Digital Secundaria"
Un Trayecto Deportivo-Tecnológico

Institución: Colegio Santa Bárbara- Nivel Secundario

Nombre del Proyecto: Proyecto de alfabetización digital.

Área: Conciencia digital, programación, robótica y lógica, con incidencia en matemática y lengua.

Nivel Secundario: Estudiantes de 1°, 2°, 3°,4° y 5° Año.

Docentes a cargo:

- Tallerista Rodríguez, Marcelo

Antecedentes:

- La población estudiantil hace uso de telefonía celular y conforme aumenta su edad manifiestan menor control de los tutores respecto de la utilización de plataformas. Además, dedican grandes cantidades de tiempo para esto, que incluye relaciones negativas entre pares fuera del aula, que luego son trasladadas a la institución. Por otro lado, si bien hacen uso de las redes de comunicación digital, desconocen programas digitales que les permitirían, siendo creadores de contenido, desarrollar capacidades y habilidades en relación a las tecnologías.

- Que la población estudiantil debido a las condiciones climáticas tiene pocas oportunidades de recreación al aire libre y de relación con otros, siendo esto un motivo por el cual múltiples estudiantes poseen dificultades en las relaciones interpersonales y es la tecnología digital un punto de encuentro característico entre esta población.

- Que es necesario ofrecer nuevos y saludables vínculos de relación con tecnologías digitales, para lograr con el paso del tiempo ciudadanos tecnológicamente reflexivos, asertivos y empáticos, puesto que los existentes no le permiten a los estudiantes desenvolverse positivamente en la sociedad.

- Que el presente proyecto se ha desarrollado institucionalmente durante dos años consecutivos en el Nivel Primario de esta institución de forma exitosa en cuanto a abordaje de saberes y participación estudiantil y es necesario dar continuidad pedagógica al proyecto.

Fundamentación:

El Proyecto de Ideabótica fue desarrollado por y para el Colegio Santa Bárbara, durante el año 2024, en el Nivel Primario, con el objetivo de revincular a los estudiantes con las tecnologías digitales y fomentar en ellos capacidades lógico- matemáticas que favorezcan sus aprendizajes. Se espera para el Ciclo Lectivo 2026, dar continuidad pedagógica al mismo con estudiantes del Nivel Secundario de la misma institución.

Los estudiantes que egresan de la primaria con una base en programación, electrónica y robótica (gracias a " Alfabetización Digital ") llegan al secundario con una ventaja significativa. La continuidad de la propuesta busca:

- Evitar la ruptura: Que el interés y las habilidades desarrolladas no se pierdan al cambiar de nivel.
- Profundizar saberes: Pasar de robots controlados por Bluetooth a robots autónomos, de la lógica básica a algoritmos complejos, y de proyectos escolares a competencias zonales y provinciales.
- Orientar vocaciones: Ofrecer un espacio de exploración y especialización temprana en robótica, programación y automatización, áreas de alta demanda laboral.
- Participar en la LNR: Preparar a los estudiantes para competir en las categorías oficiales de la Liga Nacional de Robótica (Sumo, Carrera, Laberinto, Fútbol), vinculando la escuela con el ecosistema tecnológico nacional.

Esta experiencia se contextualiza en una sociedad que se encuentra digitalizada, en tanto la mayoría de las acciones se realizan a través de operaciones tecnológicas como el pago de un producto o servicio, el acceso al mismo o la búsqueda de información entre muchos otros, y que la relación que se establece con la misma está marcada por un vínculo no siempre saludable, ni reflexionado. Según Eric Sadin (2022) “Las relaciones personalizadas con los objetos se inscriben bajo el régimen de una “feliz imprudencia” que supone un aligeramiento de lo cotidiano, paradójicamente inducido por un tipo de apego casi continuo y que se pone en acto, en particular, en los vínculos compulsivos con el teléfono móvil o en las relaciones adictivas con Internet”. Pág. 94 . Además, teniendo en cuenta la capitalización matemática de la era digital que funciona a partir de trading algorítmico marcando una conexión casi híbrida entre los aparatos y

los sujetos, más el vacío jurídico de las relaciones digitales y el geekismo, entendiendo a éste como el ritmo de vida marcado en función de las innovaciones. Es necesario reflexionar en torno a las capacidades, habilidades y destrezas que los estudiantes requieren para desenvolverse en una sociedad que cambia continuamente.

Es en virtud de la relación no siempre positiva, que niños y adolescentes establecen con las tecnologías digitales, se propone darle continuidad pedagógica a un proyecto que aborda a la población estudiantil de la educación primaria, del Colegio Santa Bárbara. Abarca lo conceptual y operativo e implica la manipulación de la tecnología a presentar a los estudiantes, mientras crean nuevas y productivas relaciones en sí, entendiendo que la tecnología tiene por principal objetivo resolver problemas y armonizar la vida de la sociedad la labor es desarrollada a partir de grupos colaborativos de trabajo, desde la resolución de problemas, ligados a los interés de los propios estudiantes.

Este proyecto pretende nuevamente abordar los contenidos debajo establecidos, a partir de la conjunción de un enfoque ecológico y holístico de la educación que considera la relación del sistema educativo con el entorno.

La robótica y programación son herramientas determinantes para hablar de modelos educativos con proyección a futuro, como los softwares libres o los nuevos lenguajes de programación de alto nivel desarrollados especialmente para niños, niñas y adolescentes, así como las propuestas didáctico-pedagógicas que incluyen a la tecnología como elemento central y componen una serie de elementos que nos muestran la potencia que tiene la tecnología como herramienta fundamental del desarrollo individual y colectivo de cada persona dentro de la sociedad. Por lo que familias se han mostrado interesadas en este proyecto para sus hijos, haciéndolo saber al equipo de conducción de la institución.

Asimismo, la programación se presenta como una posibilidad sumamente flexible que, en conjunto con modelos electrónicos básicos, permiten una aproximación inicial en la generación de conocimientos, herramientas y modelos que puedan ser actualizados y modificados en base a las exigencias, las particularidades y las necesidades de quienes la utilizan. A lo largo del Taller desarrollado durante los años 2024 y 2025, los

estudiantes lograron abordar la mayoría de los saberes estipulados en función de sus intereses, adquiriendo nociones de programación y robótica. Además, de acuerdo a la mirada de los docentes a cargo de grado, aquellos estudiantes que asisten al taller han mejorado sus capacidades organizativas, de análisis, comprensión, aplicación, resolución, lógico-lingüísticas y de trabajo en equipo, relacionadas a la distribución de roles y comunicación asertiva entre pares. Cabe destacar, que algunos estudiantes que poseían dificultades en su conducta, luego de comenzar el taller pudieron mejorar su autoestima, concentración y relación con los pares dentro del taller y posteriormente, lo trasladaron al aula.

Es un proyecto pensado para que el estudiante logre reflexionar sobre el mundo digital que lo rodea, revincularse con las tecnologías de forma positiva, interactuar con otros estudiantes e intercambiar opiniones y conocimientos, en un espacio flexible de aprendizaje. Además de ser un sitio de contención para los preadolescentes y adolescentes, es una propuesta que complementa el desarrollo de capacidades que pueden trasladarse a otras áreas como lengua y matemática y son propias de la Educación Digital.

Es sobre la base de estos fundamentos y la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica de la propuesta para los estudiantes que participaron del Taller, es que se presenta nuevamente el proyecto de Taller de Programación y Robótica del Colegio Santa Bárbara para el Ciclo Lectivo 2026.

Destinado a alumnos de: Nivel Secundario

Objetivos generales:

- Comprender las tecnologías al servicio del bienestar social.
- Establecer nuevos y saludables vínculos de comunicación con el mundo digitalizado, a partir de las tecnologías digitales.
- Desarrollar capacidades relacionadas a la resolución de problemas y a la creatividad.
- Desarrollar habilidades ligadas al pensamiento lógico y resolución de problemas.

Objetivos relacionados a la Cultura Digital Ciudadana:

- Identificar oportunidades y desafíos vinculados a entornos digitales.
- Analizar la cultura remix desde la búsqueda, organización, recuperación y construcción de información digital.
- Analizar y establecer pautas de cuidado ante prácticas digitales potencialmente peligrosas en los entornos digitales.
- Construir una la identidad digital basada en el cuidado personal y respeto a otros.

Objetivos relacionados a la programación:

- Elaborar hipótesis, analizar situaciones, argumentar resoluciones y autoevaluación de sus elaboraciones.
- Resolver situaciones problemáticas y problemas a partir del lenguaje programático.
- Comunicar lo aprendido.
- Desarrollar el trabajo colaborativo.
- Resignificar el error y reflexionar en torno a él.

Objetivos relacionados con la robótica educativa:

- Trabajar el pensamiento creativo, la imaginación y la motivación del alumnado, así como fomentar su autonomía.
- Desarrollar nuevas formas de comunicación y aprendizaje, que van más allá de los métodos tradicionales.
- Reconocer los elementos y materiales básicos de la electrónica.
- Utilización de diversos recursos que impliquen conocimientos sobre los principios básicos de programación física y robótica, incluyendo las dimensiones de diseño, construcción, operación y uso.
- Utilizar estructuras de programación, trabajando con variables en una diversidad de entradas (inputs) y salidas (outputs), con distintos propósitos, incluyendo la automatización y el control o la simulación de sistemas físicos.
- Diseñar, construir y depurar secuencias de instrucciones simples para desarrollar proyectos de programación y robótica orientados a resolver problemas en el hogar, la escuela y la comunidad.
- Estimular el trabajo en equipo y la tarea colectiva.
- Estimular la investigación y formación autodidacta posterior al desarrollo del programa.
- Caracterizar a las tecnologías aplicadas como herramientas indispensables en la generación de respuestas a las problemáticas que nos atraviesan como personas y a la sociedad en la que nos desarrollamos.

Contenidos a trabajar

El presente proyecto se enmarca en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación a través de los **Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Educación Digital, Programación y Robótica**. Estos núcleos definen los saberes fundamentales que todos los estudiantes del país deben tener la oportunidad de aprender a lo largo de su trayectoria escolar, desde el Nivel Inicial hasta la Secundaria.

Nuestro proyecto no solo se enmarca con estos lineamientos, sino que los **concreta en experiencias de aprendizaje significativas y contextualizadas** para los estudiantes.

Año	Nombre del Taller	Disciplina LNR	Enfoque Técnico	Proyecto Anual / Competencia
1° Secundaria (Continuación directa)	"Liga de Robótica: Fútbol y Sumo RC"	• Fútbol RC (profundización) • Sumo RC (nuevo)	• Perfeccionamiento de control remoto (Bluetooth). • Diseño de robots más rápidos y resistentes a impactos. • Estrategias de juego en equipo (delantero/defensor). • Introducción a sensores de línea para no salir de la cancha.	• Torneo interno de Fútbol RC con reglamento oficial LNR . • Torneo interno de Sumo RC: dos robots se enfrentan en un ring (Dohyo) para empujar al rival fuera del área.
2° Secundaria	"Liga de Robótica: Sumo Autónomo y Carreras"	• Sumo Autónomo • Robot Carrera	• Transición del control remoto a la autonomía total. • Programación avanzada: uso de sensores infrarrojos para detectar bordes y oponentes. • Algoritmos de búsqueda y empuje. • Diseño de robots velocistas para la categoría Carreras (seguidores de línea a alta velocidad) .	• Participación en instancias zonales de la LNR (categorías Mini Sumo y Carreras) . • Desarrollo de un robot autónomo capaz de reaccionar sin intervención humana.
3° Secundaria (Orientación)	"Liga de Robótica: Laberinto y Desafío Final"	• Robot Laberinto • Desafío Integrador	• Máxima complejidad algorítmica: Resolución de laberintos con algoritmos de búsqueda (como "mano derecha" o Flood Fill) . • Robots completamente autónomos que deben encontrar la salida en el menor tiempo posible. • Integración de múltiples sensores (ultrasónicos, infrarrojos) y lógica compleja.	• Participación en la Final Provincial o Nacional de la LNR (categoría Laberinto) . • Proyecto final: Diseñar un robot que pueda competir en al menos dos disciplinas (ej: Laberinto y Sumo), demostrando versatilidad y dominio técnico.

Contenidos a abordar

Propuesta de Talleres para el Nivel Secundario

La continuidad se organiza en un ciclo de tres años, donde cada curso se enfoca en una o dos disciplinas de la Liga Nacional de Robotica (LNR), aumentando la complejidad técnica y de programación.

Especificaciones Técnicas por Disciplina (Basadas en LNR)

Para dar seriedad y alineación con la competencia real, cada taller se basará en los reglamentos oficiales de la LNR :

Disciplina	Reglamento de Referencia	Características Clave del Robot
Fútbol RC	Reglamento oficial de Fútbol LNR	Máximo 2 robots por equipo, control remoto (RC), dimensiones y peso limitados, balón infrarrojo.
Sumo RC / Autónomo	Reglamento de Sumo y Mini Sumo LNR	Robots autónomos o RC que deben empujar al oponente fuera de un ring circular (Dohyo). Sensores de borde obligatorios.
Carreras	Reglamento de Carreras LNR	Robots seguidores de línea autónomos. Gana el que complete el circuito en el menor tiempo. Pueden ser "Pro" (sin límite de sensores) o convencionales.
Laberinto	Reglamento de Laberinto LNR	Robots autónomos que deben resolver un laberinto desconocido. Se mide el tiempo y la cantidad de intentos.

Criterios de Evaluación:

Instrumentos

Beneficios de la Continuidad (Primaria + Secundaria)

Para los estudiantes	**Para la escuela**	**Para el proyecto**
Trayectoria formativa completa de 6 años (primaria + secundaria) en tecnología.	Posicionamiento como institución pionera en robótica educativa en la Cuenca Carbónifera, de la provincia de Santa Cruz.	Sostenibilidad y crecimiento institucional a largo plazo.
Participación en competencias zonales, provinciales y nacionales (LNR) .	Creación de un club de robótica escolar con proyección pública.	Vinculación con universidades y sedes de la LNR en otras provincias.
Orientación vocacional temprana hacia ingenierías, programación y oficios técnicos.	Fortalecimiento de la articulación entre niveles.	Generación de alianzas estratégicas (UTN, universidades, municipios) .
Formación en ciudadanía digital, ética deportiva y trabajo colaborativo en un contexto de competencia real.	Atracción de matrícula por oferta educativa innovadora.	Ampliación del equipo de trabajo y de la propuesta pedagógica.